Universidad Mayor de San Andrés
Ingeniería Electrónica

LABORATORIO
(ETN-1034) (ETN-902) (ETN-1000)

ESTUDIANTES:

- Univ. Diego Josué Nina Fernández
- Univ. Giovanni Alexander Villca Yarari
- Univ. Christian Yamil Gutierrez Ponce
- Univ. Daniela Jhanin Callata Bautista
- Univ. Natalia Katerina Morales Corico
- Univ. Cristhian Daniel Cari Uluri

CONTENIDO:

LABORATORIO II

DOCENTE:

Ing. Jorge Antonio Nava Amador

AUXILIARES:

- Univ. Franz Choque
- Univ. Fabian Manuel PLata Vargas
- Univ. Limber Ajnota Cahuaya

FECHA:

07/09/2026

GESTIÓN:

Semestre II–2026

1. Levantamiento P&ID según ANSI/ISA-S5.1-2009

Objetivo del bloque. Generar la Versión 2.0 del plano P&ID del brazo robótico XK ls5b, aplicando el estándar ANSI/ISA-S5.1-2009 y corrigiendo las discrepancias detectadas en el Laboratorio 1.
Pasos mínimos requeridos:

1. Inventariar todos los instrumentos, actuadores y controladores del brazo, articulación por articulación (5 rotacionales + pinza).

2. Asignar el código de letras ISA (variable medida + función), respetando la extensión al dominio de *motion control* indicada en la Tabla 1.

3. Dibujar el P&ID en AutoCAD Electrical: líneas de proceso mecánico = 1,0 mm; líneas de señal electrónica = 0,25 mm; ver Tabla 2.

4. Diferenciar gráficamente señales digitales (STEP/DIR, límites) y señales analógicas mediante los estilos ISA 5.1 §5.5.

5. Ubicar el símbolo de cada instrumento (círculo con/sin línea horizontal o hexágono) según su localización funcional (campo, panel, PLC/PIC).

6. Incluir el cajetín formal de la Carrera de Ingeniería Electrónica y marcar la revisión como *Versión 2.0*.

Responsable: _____

1.1. Adaptación de la norma ISA-5.1 a un manipulador robótico

La norma ANSI/ISA-S5.1-2009 fue concebida para procesos continuos con flujos másicos (líquidos, gases, sólidos a granel), donde las variables típicas son nivel, temperatura, presión y caudal. El brazo XK ls5b es, en cambio, un **sistema discreto de manipulación cinemática** cuya variable física dominante es la *posición angular* $q_i(t)$ de cada articulación. La aplicación de la norma exige entonces reinterpretar el código de la primera letra hacia variables mecánicas de movimiento, sin alterar el significado de las letras sucesivas de función. La Tabla 1 resume las equivalencias adoptadas para este trabajo.

Cuadro 1: Reasignación del código de letras ISA-5.1 al dominio del brazo XK ls5b.

Letra	**Definición ISA**	**Aplicación al brazo**
Z	Posición o dimensión mecánica	Ángulo articular q_i; detección de posición de referencia (*home*) por efecto Hall
S	Velocidad o frecuencia	Frecuencia STEP entregada al driver bipolar (Hz)
Y	Evento, estado o presencia	Fin de carrera de la pinza; señales lógicas discretas
H	Manual (*Hand*)	Botones de paro de emergencia y comando manual
I	Corriente eléctrica	Corriente de fase del motor stepper (indicador de bloqueo/carga)
E	Función sucesiva: elemento primario (sensor).	
T	Función sucesiva: transmisor.	
S	Función sucesiva: switch (interruptor).	
C	Función sucesiva: control.	
I	Función sucesiva: indicación.	
Y	Función sucesiva: cómputo, conversión o relé.	

Consecuencia práctica. El driver bipolar situado entre el PIC y la bobina del motor se codifica como `SY` (*conversor de comando de velocidad hacia potencia de fases*), y no como una válvula ni como un controlador independiente: la lógica de control reside íntegramente en el PIC. De igual modo, los sensores Hall no se rotulan como transmisores continuos (`ZT`), sino como *switches* de posición de referencia (`ZSH`), pues su función en el hardware existente es exclusivamente de *homing* y no de realimentación continua (véase §5 del informe del Laboratorio 1).

1.2. Convenciones de calibres de línea

La Guía del Laboratorio N.º 2 fija dos calibres normativos (0,25 mm para señal y 1,0 mm para proceso). Para preservar la legibilidad del plano en formato A3 y facilitar la impresión del anexo, se extiende esta convención al conjunto completo de trazos del brazo:

Cuadro 2: Calibres y estilos de línea empleados en el P&ID V2.0.

Trazo	**Grosor (mm)**	**Estilo (ISA-5.1 §5.5)**
Cuerpo mecánico (eslabón, reductor, acople)	1,0	Continuo sólido
Alimentación de potencia AC/DC	0,50	Continuo, etiqueta de tensión
Señal digital (STEP, DIR, ENABLE)	0,25	Continuo con doble barra oblicua
Señal discreta on/off (final de carrera)	0,25	Guiones cortos
Señal analógica (Hall acondicionada, I_{fase})	0,25	Guiones largos
Función lógica interna del PIC	0,25	Guión–punto–guión

1.3. Inventario ISA por articulación

El brazo XK ls5b posee **seis grados de libertad**: cinco articulaciones rotacionales $q_1 \dots q_5$ (base, hombro, codo, giro de muñeca, inclinación de muñeca) y una pinza q_6. Cada articulación se agrupa como un *lazo funcional* independiente numerado 101–106, tal como exige el Punto 2 de la sección 3.1 de la Guía. La estructura repetitiva por articulación se refleja en el patrón de instrumentación de la Tabla 3.

Cuadro 3: Inventario ISA-5.1 de la instrumentación del brazo XK ls5b.

Lazo	Tag	Descripción funcional	Hardware	Ubic.
101	ZSH-101	Switch Hall de posición de referencia (homing)	Sensor Hall base	C
101	IY-101	Aislamiento galvánico PIC→driver	Optoacoplador	C
101	SY-101	Conversor de comando STEP/DIR a fases	Driver bipolar NEMA	C
101	SIC-101	Control de perfil de velocidad de paso	Función lógica PIC	P
102	ZSH-102	Switch Hall de posición de referencia (homing)	Sensor Hall hombro	C
102	IY-102	Aislamiento galvánico PIC→driver	Optoacoplador	C
102	SY-102	Conversor de comando STEP/DIR a fases	Driver bipolar NEMA	C
102	SIC-102	Control de perfil de velocidad de paso	Función lógica PIC	P
103	ZSH-103	Switch Hall de posición de referencia (homing)	Sensor Hall codo	C
103	IY-103	Aislamiento galvánico PIC→driver	Optoacoplador	C
103	SY-103	Conversor de comando STEP/DIR a fases	Driver bipolar NEMA	C
103	SIC-103	Control de perfil de velocidad de paso	Función lógica PIC	P
104	ZSH-104	Switch Hall de posición de referencia (homing)	Sensor Hall q_4	C
104	IY-104	Aislamiento galvánico PIC→driver	Optoacoplador	C
104	SY-104	Conversor de comando STEP/DIR a fases	Driver bipolar NEMA	C
104	SIC-104	Control de perfil de velocidad de paso	Función lógica PIC	P
105	ZSH-105	Switch Hall de posición de referencia (homing)	Sensor Hall q_5	C

Cuadro 3 (continuación)

Lazo	Tag	Descripción funcional	Hardware	Ubic.
105	IY-105	Aislamiento galvánico PIC→driver	Optoacoplador	C
105	SY-105	Conversor de comando STEP/DIR a fases	Driver bipolar NEMA	C
105	SIC-105	Control de perfil de velocidad de paso	Función lógica PIC	P
106	ZSH-106	Fin de carrera: pinza totalmente abierta	Micro-switch	C
106	ZSL-106	Fin de carrera: pinza totalmente cerrada	Micro-switch	C
106	IY-106	Aislamiento galvánico PIC→driver	Optoacoplador	C
106	SY-106	Conversor de comando a driver de pinza	Driver bipolar	C
106	YIC-106	Controlador lógico de estado abrir/cerrar	Función lógica PIC	P
—	JC-001	Controlador maestro de movimiento (kinemática)	PIC principal	P
—	HS-001	Paro de emergencia enclavado	Botón hongo	C
—	HS-002	Habilitación manual (*deadman*)	Pulsador	C

Clave de ubicación funcional: `C` = montado en campo (círculo simple, sin línea); `P` = función compartida en el PIC (círculo con hexágono inscrito), según ISA-5.1 §5.4.

1.4. Anticipación de la agrupación de lazos (Punto 2)

El inventario de la Tabla 3 anticipa la agrupación exigida por el Punto 2 de la Sección 3.1: seis lazos funcionales, uno por articulación, más un bloque de servicios compartidos. Los lazos 101–105 son *idénticos en topología* (`ZSH` + `IY` + `SY` + `SIC`), lo que permitirá el uso de bloques de símbolos reutilizables en AutoCAD Electrical y una única leyenda tipográfica en el plano final. El lazo 106 se aparta ligeramente por incluir dos switches de fin de carrera y un controlador de estado lógico (`YIC`) en lugar de perfil de velocidad.

2. Planos segun las normativa ISA5.1 y 60617/IEEE

2.1. Planos Electricos segun la NORMATIVA 60617

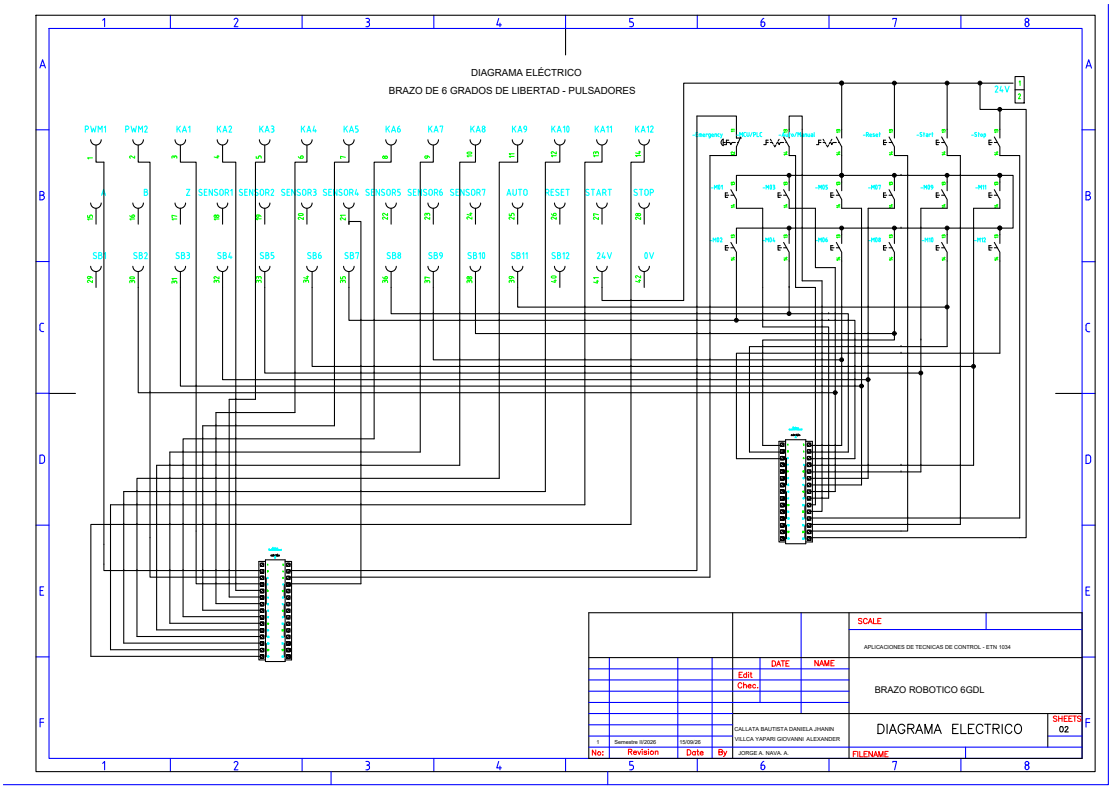


Figura 1: Diagrama eléctrico de pulsadores del brazo robótico de seis grados de libertad.

El análisis se restringe deliberadamente al marco normativo eléctrico (**IEC 60617** para simbología, **IEC 81346-2** para designación de referencias, y la **normativa boliviana** vigente); el estándar de instrumentación ANSI/ISA-S5.1-2009 será tratado en un documento separado, junto con los diagramas P&ID del sistema.

2.1.1. Norma IEC 60617 — Símbolos gráficos para esquemas

La **IEC 60617** —*Graphical symbols for diagrams*— es la norma internacional que define la simbología de los esquemas eléctricos y electrónicos. Constituye el estándar de referencia mundial y está adoptada en Europa como **EN 60617** y en España como **UNE-EN 60617** (traducción oficial al español).

2.1.2. Estructura de la norma y evolución

En su edición impresa (1996–1999), IEC 60617 se organizó como una serie de **trece partes numeradas**, cada una dedicada a un dominio temático:

Parte	Contenido
IEC 60617-1	Introducción general (retirada e integrada en las siguientes partes).
IEC 60617-2	Elementos de símbolos, símbolos distintivos y otros símbolos de aplicación general.
IEC 60617-3	Conductores y dispositivos de conexión.
IEC 60617-4	Componentes pasivos básicos.
IEC 60617-5	Semiconductores y tubos electrónicos.
IEC 60617-6	Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica.
IEC 60617-7	**Aparamenta y dispositivos de control y protección** (contactores, relés, pulsadores, selectores).
IEC 60617-8	Instrumentos de medida, lámparas y dispositivos de señalización.
IEC 60617-9	Telecomunicaciones — conmutación y equipos periféricos.
IEC 60617-10	Telecomunicaciones — transmisión.
IEC 60617-11	Esquemas y planos de instalación, arquitectónicos y topográficos.
IEC 60617-12	Operadores lógicos binarios.
IEC 60617-13	Operadores analógicos.

Desde 2012 la IEC dejó de publicar las partes 2 a 13 por separado y las consolidó en una **base de datos en línea** (IEC 60617 DB), que contiene alrededor de 1 900 símbolos y constituye la fuente oficial actual del estándar. Las partes numeradas siguen citándose porque la literatura académica y las herramientas CAD conservan la referencia original.

2.1.3. Partes de IEC 60617 aplicables al tablero de pulsadores

De las trece partes, tres son directamente aplicables a este trabajo:

- **IEC 60617-2** — provee la simbología de los elementos auxiliares del plano: marcos de agrupación, líneas de conexión, puntos de unión, indicadores de tierra, y las convenciones para *cross-references* entre hojas.
- **IEC 60617-3** — cubre la representación de los *conductores* (una línea, bus, mazo) y de los *dispositivos de conexión*: bornes, regletas de bornes y conectores multivía. En este plano rige los conectores `-X1` y `-X2` de interconexión al controlador.
- **IEC 60617-7** — es la parte **principal** para este tablero: define los símbolos de contactos normalmente abiertos (NA) y normalmente cerrados (NC) de pulsadores, la retención mecánica de la seta de emergencia, los selectores de dos posiciones (`MCU/PLC`, `Auto/Manual`) y los contactos auxiliares de relé (`KA1...KA12`).

Símbolos investigados por el autor. Insertar aquí la tabla de símbolos utilizados en el plano con su código IEC 60617 correspondiente (NA, NC, seta de emergencia con retención, selector, contacto auxiliar, bornera). Los enlaces recopilados por el autor van en esta sección.

2.1.4. Normativa boliviana aplicable

En Bolivia el organismo rector de la normalización técnica es el **Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA)**. Las normas eléctricas bolivianas se identifican con el prefijo **NB** seguido de un número, y son elaboradas por el Comité Técnico de Normalización 14.8 *Instalaciones eléctricas*, con participación de la Facultad de Ingeniería — UMSA, el Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos (CIEE), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y las distribuidoras eléctricas nacionales.

2.1.5. NB 777 — Instalaciones eléctricas interiores en baja tensión

La norma boliviana rectora en el ámbito eléctrico es la **NB 777:2024** —*Diseño y construcción de instalaciones eléctricas interiores en baja tensión*—, presentada oficialmente por IBNORCA en febrero de 2025. Está estructurada en varias partes (NB 777-1: definiciones y principios; NB 777-3: instalaciones específicas y hospitales; NB 777-4: materiales) y aplica a circuitos con tensión nominal máxima de 1 000 V CA o 1 500 V CC.
NB 777 está pensada principalmente para **instalaciones eléctricas de edificios** (residenciales, comerciales, industriales, hospitalarios), no para el equipamiento eléctrico interno de máquinas. Su alcance directo sobre el tablero de pulsadores del brazo se limita a: (a) la acometida de alimentación al tablero, (b) el sistema de puesta a tierra, (c) las protecciones aguas arriba, y (d) el color de los conductores del cableado externo. La simbología detallada del tablero de mando se rige por IEC 60617 e IEC 60204-1.

2.1.6. IEC 60204-1 — Equipo eléctrico de las máquinas

Para el tablero de mando de la máquina —el brazo robótico— la norma técnicamente aplicable es **IEC 60204-1:2016** (con Amd. 1:2021) —*Safety of machinery — Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements*—. Aunque no ha sido emitida como norma boliviana explícita, es de **adopción de facto** en la industria y la academia bolivianas, y regula tres aspectos que aparecen directamente en el plano:

- **Cadena de paro de emergencia** (cláusula 9.2.5.4): contacto normalmente cerrado, con retención mecánica, cableado de forma directa (*hardwired*) en la línea de mando. La seta `Emergency` del plano cumple esta disposición.
- **Código de colores de pulsadores** (cláusula 10.2): rojo para paro/emergencia, verde para marcha, amarillo para anormalidad, azul para acción obligatoria, blanco/gris/negro para funciones generales.
- **Código de colores de luces piloto** (cláusula 10.3): rojo emergencia, amarillo anormalidad, verde condición normal, azul acción obligatoria, blanco confirmación.

Color	Pulsador (IEC 60204-1)	Aplicación en este tablero
Rojo	Paro / Emergencia	`STOP`, `Emergency`.
Verde	Marcha / Arranque	`START`.
Amarillo	Reset / Retorno	`RESET`.
Blanco	Función general (jog)	`SB1...SB12` (movimiento manual de ejes).
Azul	Acción obligatoria	`AUTO` (cambio a modo automático).

2.1.7. Designación de referencias — IEC 81346-2

La **IEC 81346-2:2019** (antes IEC 61346-2) establece la *nomenclatura de identificación de componentes* de un sistema eléctrico mediante una **letra de clase** precedida por el signo `-`. Es la norma que respalda el uso de las letras `K, M, S, X` que aparecen en el plano.

Letra	Clase de objeto	Ejemplos en este tablero
K	Relés, contactores, dispositivos de conmutación de mando	-KA1...-KA12 (relés auxiliares).
M	Motores y actuadores eléctricos	Motores de los 6 ejes del brazo (en la hoja de potencia).
S	Dispositivos de mando manual y sensores de posición	-SB1...-SB12 (pulsadores), -S0 (emergencia), -S1, -S2 (selectores).
H	Dispositivos de señalización	Luces piloto -HL*n* (no presentes en esta hoja).
X	Terminales, bornes, conectores	-X1, -X2 (conectores multipin al controlador).
Q	Aparatos de conmutación de potencia	Interruptor general del tablero (hoja de potencia).
F	Dispositivos de protección	Interruptores termomagnéticos, fusibles (hoja de potencia).

¿Está bien usar K, M, S, X en el plano?

Sí, es la práctica **normativamente correcta** bajo IEC 81346-2 y mejora la legibilidad del plano para el usuario: permite identificar la función de un componente por su letra sin recurrir a la leyenda. No obstante, la designación exige **consistencia** entre hojas del mismo plano y entre planos del mismo proyecto:
En la hoja actual se observa una **inconsistencia menor a resolver**: el bloque izquierdo emplea KA1...KA12 para los contactos auxiliares de los relés, mientras que la cadena de mando de la derecha emplea -M01...-M12 para lo que parecen ser los mismos contactos actuando sobre cada motor. Dado que la letra M bajo IEC 81346-2 se reserva a los *motores*, se recomienda una de estas dos acciones:

(a) **Renombrar** los contactos de la derecha como -K01...-K12 (o -KA13...-KA24 si son relés auxiliares distintos de los del lado izquierdo), lo que alineará la designación con la norma.

(b) **Mantener** la designación actual, agregando en la *leyenda del plano* la declaración explícita: *"−Mn: contacto auxiliar asociado al motor n del brazo"*.

Modificaciones sugeridas para el contexto boliviano

Considerando el marco normativo boliviano y la práctica local, se recomiendan las siguientes modificaciones sobre el plano actual para facilitar su lectura y su aceptación en revisiones técnicas nacionales (revisiones del Ing. docente, publicación en repositorios, o integración a un informe evaluado por CIEE):

1. **Rotular en español los pulsadores de la cadena de mando.** Actualmente aparecen Emergency, Reset, Start, Stop. Reemplazar por Emergencia, Reposición, Marcha, Paro —consistente con el resto del plano y con la práctica IBNORCA de documentación técnica en español.

2. **Incorporar el código de colores IEC 60204-1** en las etiquetas del plano (aunque el plano sea monocromo, indicar junto a cada pulsador el color de la cabeza física: `Paro (rojo)`, `Marcha (verde)`, `Reposición (amarillo)`, `Emergencia (rojo seta)`).

3. **Añadir luces piloto** `-HL1...-HLn` para confirmación visual del estado del tablero: presencia de 24 V, modo automático/manual, marcha, paro y falla. Su omisión es una desviación menor respecto a la cláusula 10.3 de IEC 60204-1.

2.1.8. Link Para viasulizar la simbologia de la normativa 60617

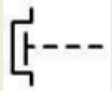
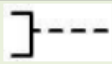
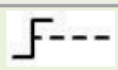
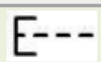
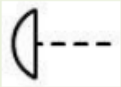
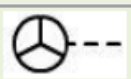
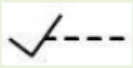
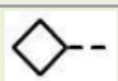
Accionadores de dispositivos	
Símbolo	**Descripción**
	**Accionador manual**, símbolo general
	**Accionador manual protegido contra una operación no intencionada.**Pulsador con carcasa de protección de seguridad contra manipulación indebida
	**Mando de tirador**. Tiradores
	**Mando rotatorio**. Selectores, interruptores.
	**Mando de pulsador**. Pulsadores
	**Mando por efecto de proximidad**. Detectores inductivos de proximidad.
	**Mando por contacto**. Palpadores
	**Accionamiento de emergencia tipo "seta"**. Pulsador de paro de emergencia
	**Mando de volante.**
	**Mando de pedal.**
	**Mando de palanca.**
	**Mando manual amovible.**
	**Mando de llave.**

Figura 2: Ejemplo de simbologia Electrica Normativa ISA5.1

https://alfredoch66.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/simbolos-electricos.pdf

3. Discrepancias corregidas respecto al Laboratorio 1 (Kaizen)

En cumplimiento del objetivo de *Estratificación de Versiones* (§1.1 de la Guía), la Versión 2.0 del P&ID incorpora las siguientes correcciones respecto al plano original:

a) **Reclasificación del driver bipolar** como conversor `SY` (no como controlador `SC` o `JC`). La lógica de control reside en el PIC; el driver sólo traduce la secuencia STEP/DIR en energización de fases.

b) **Reclasificación de los sensores Hall** como switches de posición de referencia (`ZSH`) y no como transmisores continuos (`ZT`), reflejando fielmente que el brazo opera en lazo abierto en posición.

c) **Explicitación de los optoacopladores** `IY-1xx` como elementos normados de aislamiento galvánico, previamente representados como interconexiones informales.

d) **Numeración secuencial por articulación** (101–106), en reemplazo de la agrupación previa por tipo de instrumento.

e) **Diferenciación gráfica** entre señales digitales STEP/DIR (`SY`) y señales discretas de fin de carrera (`ZSH`/`ZSL`) mediante los estilos de línea de la Tabla 2.

f) **Incorporación normativa** de `HS-001` y `HS-002` como instrumentos manuales de seguridad, y no como anotaciones informales en el margen del plano.

g) **Cajetín formal** de la Carrera de Ingeniería Electrónica con revisión, fecha, escala y nombre de la escuadra.

3.1. Limitación explícita del alcance del plano

El P&ID V2.0 documenta el *estado as-built* del brazo bajo su arquitectura actual (lazo abierto en posición, sensores en función de homing y seguridad). Los instrumentos adicionales requeridos para el cierre del lazo por realimentación de estados —encoders incrementales o absolutos por articulación, transmisores de par— son objeto de las materias ETN-1034 y ETN-902 en el análisis de rediseño y se documentarán en una *Versión 3.0* del plano una vez validada la propuesta de instrumentación en simulación.

4. Tareas de los estudiantes de Bases de Datos

4.1. Diseño de maquetas y patrones de interfaz de usuario

Se presentan las maquetas esquemáticas de los dos entornos obligatorios: la interfaz humano-máquina (HMI) local de la planta y el panel de control web del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP). Ambos se relacionan con las entidades identificadas en el modelo de datos de la Guía N.º 1 (`EJE`, `LECTURA_TELEMETRIA`, `ALERTA` y `SESION_OPERACION`) y con las ampliaciones propuestas en la sección 4.2.

4.1.1. Pantalla HMI de planta (PanelView táctil de 5,7 pulgadas)

La interfaz local simplificada está orientada al operador de campo. Muestra la posición estimada como variable de proceso (PV), la consigna o *setpoint* (SP), el estado lógico de los actuadores y el estado de la parada de emergencia. La indicación en pantalla no sustituye al pulsador físico de emergencia ni a su circuito de seguridad.

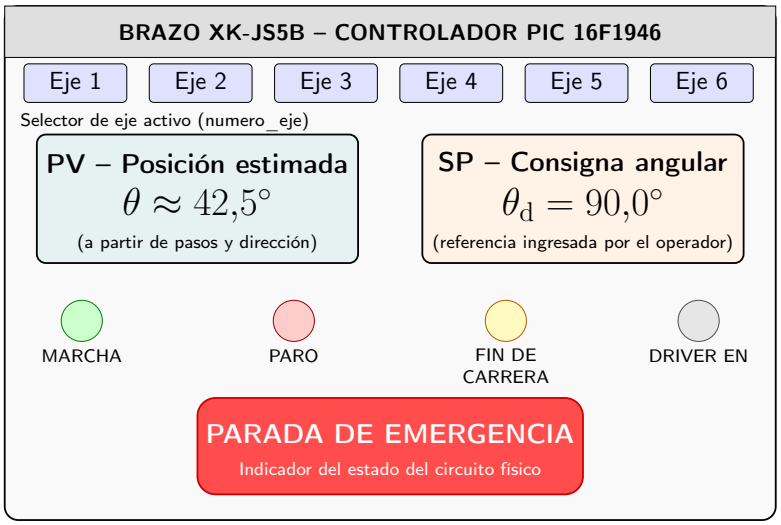
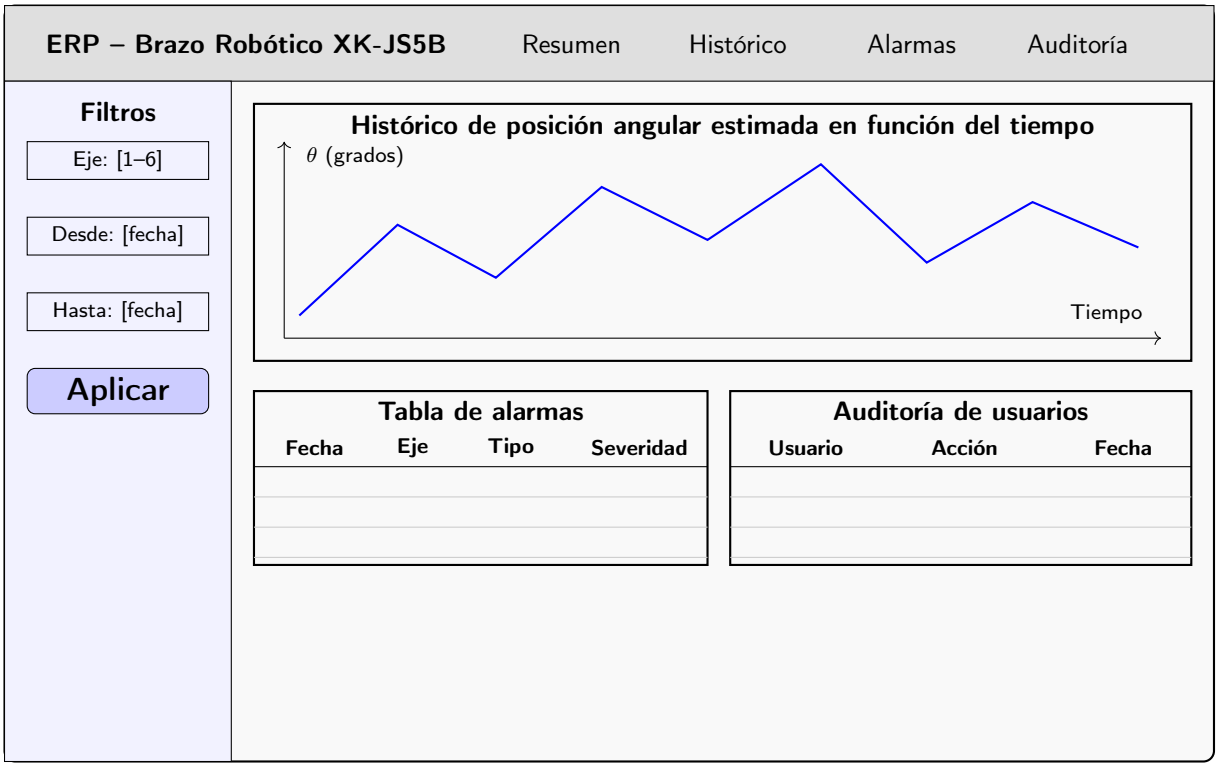




Figura 3: Interfaz HMI diseñada en Figma.

4.1.2. Panel de control del ERP web

La interfaz analítica está destinada a autoridades y personal científico. Incluye series temporales de posición estimada, una tabla de alarmas y un registro de auditoría de las acciones de los usuarios.



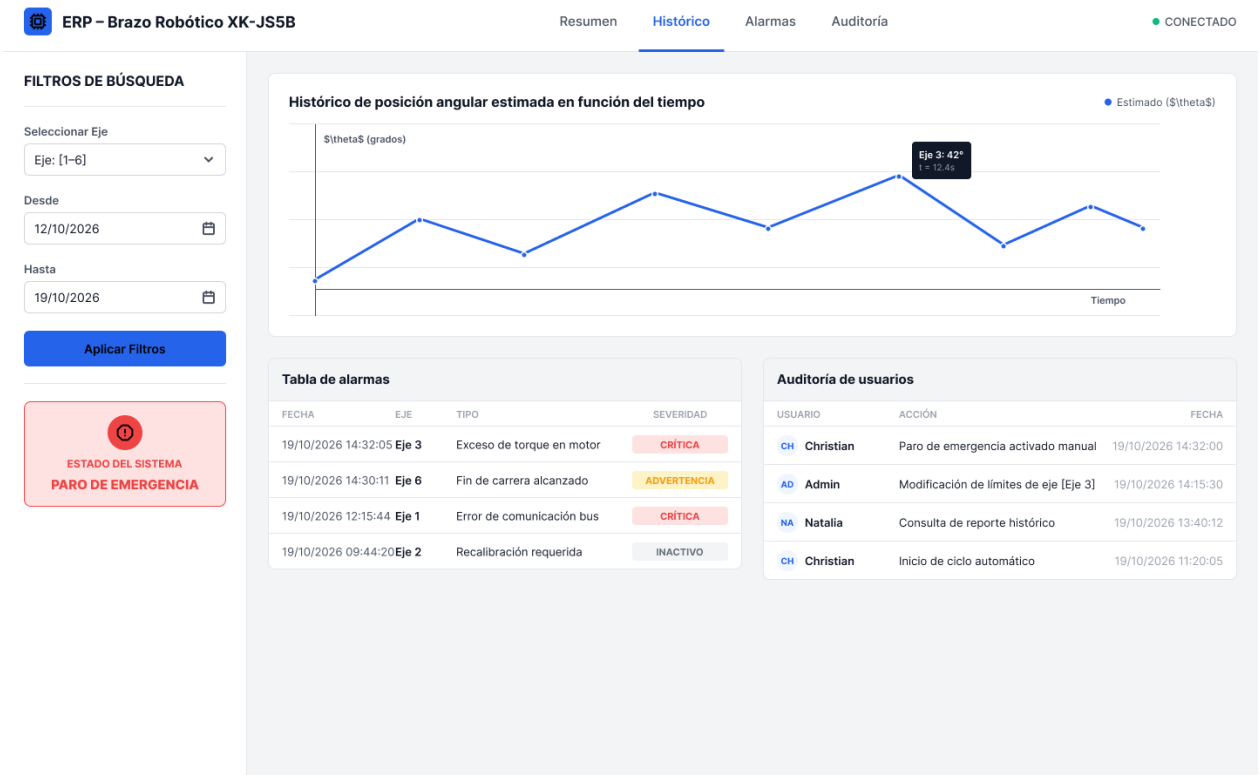


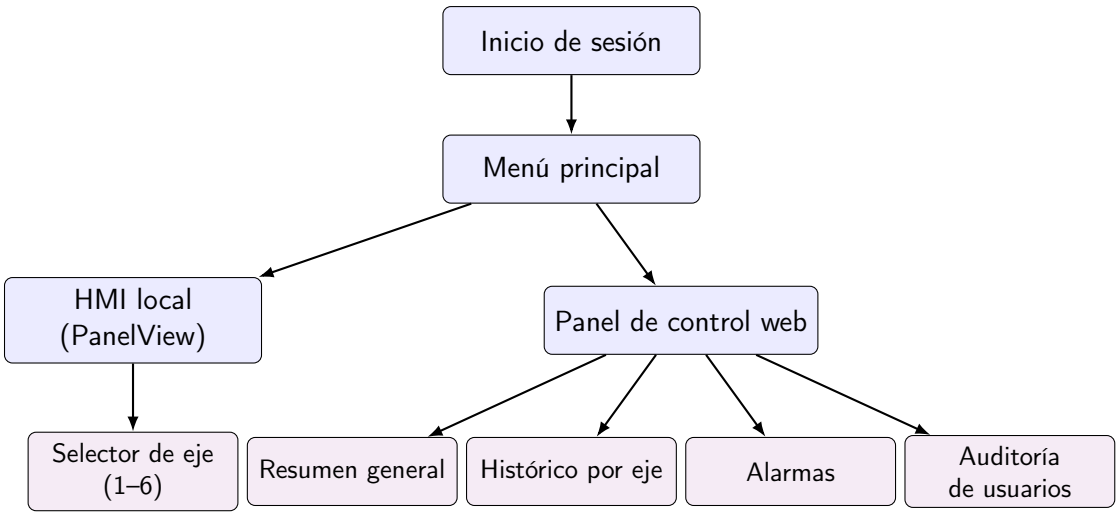
Figura 4: Panel de control web diseñado en Figma.

Paleta de colores y tipografía

- **Fondo neutro claro** (`gray!5`) para favorecer el contraste. La legibilidad debe comprobarse con la iluminación real de la planta.
- **Código de colores de estado**: verde (marcha/OK), rojo (paro/alarma crítica), ámbar (advertencia – fin de carrera), gris (inactivo).
- **Tipografía sin serifas** en las maquetas, con valores PV y SP destacados, encabezados en negrita y etiquetas secundarias de menor tamaño, para facilitar la lectura del HMI.
- El indicador de parada de emergencia se distingue por su tamaño, su etiqueta y su fondo rojo saturado. Los colores mostrados son ilustrativos, no estados simultáneos de operación; las etiquetas complementan el color.

4.2. Organigrama de vistas

El siguiente organigrama muestra la jerarquía de navegación propuesta entre las pantallas diseñadas.



El acceso a las vistas de operación y consulta requiere iniciar sesión y disponer de los permisos correspondientes al rol. Se propone extender el modelo entidad-relación de la Guía Nº 1 con las entidades `USUARIO` y `AUDITORIA` para registrar quién realizó cada acción y cuándo. La parada física de emergencia no queda condicionada al inicio de sesión ni a la navegación de la interfaz.

Cuadro descriptivo de campos de almacenamiento

Extensión propuesta del modelo de la Guía N.º 1 a la Guía N.º 2

- **USUARIO**: almacena `id` (clave primaria, PK), `nombre_usuario` (nombre de usuario único), `contrasena_hash` (hash de la contraseña) y `rol` (operador, científico o auditor). La contraseña no se almacena en texto plano; el hash se utiliza para verificarla durante el inicio de sesión. El rol determina los permisos de acceso.
- **AUDITORIA**: registra las acciones de los usuarios mediante `id` (clave primaria, PK), `usuario_id` (clave foránea, FK, que referencia a `USUARIO.id`), `accion` (acción realizada) y `marca_tiempo` (fecha y hora de la acción).
- **LECTURA_TELEMETRIA**: se propone añadir `sp_valor` (consigna angular en grados), `estado_actuador` (booleano de marcha/paro), `driver_habilitado` y `fin_carrera_activo` (booleanos). Los estados actuales se distinguen de los eventos registrados en `ALERTA`.
- **Parada de emergencia**: `ALERTA` conserva los eventos; el indicador muestra el estado actual del circuito físico, no el historial de alertas.

La posición angular se presenta como una estimación, no como una medición directa. Su cálculo a partir de `pasos_enviados` y `dir` requiere definir la referencia inicial, la conversión de pasos a grados por eje y si el conteo es incremental o acumulado. El mismo criterio debe aplicarse al HMI y al histórico.

Correspondencia entre elementos visuales y campos de datos

Elemento visual	Pantalla	Dato en la interfaz	Campos o fuente	Tabla
Selector de eje (pestañas 1–6)	HMI	Entero	`numero_eje`	`EJE`
Visor *PV* (posición estimada)	HMI	Decimal, grados	`pasos_enviados`, `dir`; conversión por eje	`LECTURA_TELEMETRIA`
Visor *SP* (consigna)	HMI	Decimal, grados	`sp_valor` (nuevo)	`LECTURA_TELEMETRIA`
LED de marcha/paro	HMI	Booleano	`estado_actuador` (nuevo)	`LECTURA_TELEMETRIA`
LED DRIVER EN	HMI	Booleano	`driver_habilitado` (nuevo)	`LECTURA_TELEMETRIA`
LED de fin de carrera	HMI	Booleano	`fin_carrera_activo` (nuevo); eventos en `tipo`	`LECTURA_TELEMETRIA`, `ALERTA`
Indicador de parada de emergencia	HMI	Estado booleano; evento	Circuito físico; evento con `tipo` igual a `parada_emergencia`	`ALERTA` (historial)
Histórico de posición	Web	Serie temporal	`pasos_enviados`, `dir`, `marca_tiempo`; conversión por eje	`LECTURA_TELEMETRIA`
Filtro de eje y fechas	Web	Entero y rango temporal	`numero_eje`; `eje_id` y `marca_tiempo` de las lecturas	`EJE`, `LECTURA_TELEMETRIA`
Tabla de alarmas	Web	Tabla	`eje_id`, `tipo`, `severidad`, `marca_tiempo`	`ALERTA`
Tabla de auditoría	Web	Tabla	`usuario_id`, `accion`, `marca_tiempo`; `nombre_usuario` mediante relación	`AUDITORIA`, `USUARIO`
Inicio de sesión	Ambas	Usuario y contraseña	`nombre_usuario`; verificación con `contrasena_hash`; `rol` para permisos	`USUARIO`

El histórico se filtra por `marca_tiempo`, no por `inicio` y `fin` de `SESION_OPERACION`.